Lista 5

Testes de hipóteses e o Projeto 5

Conteúdo Aulas 16 a 18 · revisão da lista 4 e treino para o Projeto 5
Turma 4A · 2026/2
Professor Julio Trecenti
Versão **Com respostas comentadas. Não distribuir antes do prazo.**

POR ONDE COMEÇAR

As questões marcadas com uma estrela vermelha são o caminho mínimo: são oito de treze, e juntas cobrem uma vez cada conceito. A parte 1 retoma a lista 4 e a prova intermediária (parâmetro, hipóteses, intervalo e margem de erro). As partes 2 a 5 são as aulas 16, 17 e 18. A parte 6 é o Projeto 5 em miniatura: escolher o teste, ler a saída e escrever a interpretação para quem é do Direito.

Ninguém precisa escrever código. As saídas que aparecem aqui têm o mesmo formato das que o app do Projeto 5 mostra, e todas as bases são inventadas.

PARTE 1

Da pergunta ao parâmetro

Questão 1

FÁCIL

Em cada frase, aponte a **população**, a **amostra**, o **parâmetro** e a **estimativa**. Se alguma dessas coisas não existir, diga por quê.

a) A corregedoria sorteou 300 das 6.000 audiências de custódia realizadas na capital em 2025 e encontrou relato de violência policial em 12% delas.

b) O tribunal publicou que o tempo médio de tramitação de todas as 48 mil ações de família baixadas em 2025 foi de 14 meses.

c) Uma associação de advogados divulgou que 65% dos associados que responderam a uma enquete no site acham o processo eletrônico lento.

RESPOSTA

a) População: as 6.000 audiências de custódia da capital em 2025. Amostra: as 300 sorteadas. Parâmetro: a proporção, entre as 6.000, de audiências com relato de violência policial. Estimativa: 0,12.

b) Não há amostra nem estimativa. O tribunal usou todas as 48 mil ações baixadas, que são a população inteira: é um **censo**, e os 14 meses são o próprio parâmetro. Não cabe intervalo de confiança, porque não houve sorteio.

c) População: os associados (ou, se a pergunta for sobre a advocacia, todos os advogados). Amostra: quem respondeu à enquete. Parâmetro: a proporção, entre os associados, dos que acham o processo eletrônico lento. Estimativa: 0,65.

O problema é que quem responde a uma enquete no site **escolheu responder**, e quem está insatisfeito costuma ter mais vontade. É viés de seleção, e nenhum intervalo de confiança o corrige.

Questão 2 ★

FÁCIL

Para cada pergunta de pesquisa, defina o **parâmetro** (ou os parâmetros) na população, e escreva a **hipótese nula** e a **hipótese alternativa** em palavras e formalizadas em símbolos.

a) A Resolução CNJ 271/2018 permite que os tribunais remunerem conciliadores e mediadores, que até então eram, na maioria, voluntários. Um tribunal passou a pagar mediadores profissionais em parte dos CEJUSCs e quer saber se o gasto se justifica: nas audiências do art. 334 do CPC realizadas em 2025, a proporção de audiências que terminam em acordo é **maior** com mediador remunerado do que com mediador voluntário?

b) O tempo médio até a sentença é **diferente** nas varas cíveis com juiz titular e nas varas com juiz substituto?

c) O valor médio da indenização por atraso de voo é **diferente** entre as três companhias aéreas que mais são processadas?

d) O Código Civil manda fixar os alimentos "na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada" (art. 1.694, § 1º). Uma Defensoria quer saber se, na prática, o valor da pensão acompanha a renda do alimentante: nas sentenças de alimentos de 2025 das varas de família da comarca, a pensão fixada **aumenta** com a renda comprovada do alimentante?

e) Em 2022, o STJ entendeu que o rol de procedimentos da ANS era, em regra, taxativo; meses depois, a Lei 14.454/2022 mudou a Lei dos Planos de Saúde para admitir cobertura fora do rol em certas condições. Um grupo de pesquisa sobre segurança jurídica quer saber se as câmaras ainda decidem esses casos de modo diferente: nos recursos de 2023 a 2025 sobre negativa de cobertura de tratamento fora do rol, o resultado (provido, parcialmente provido, negado) está **associado** à câmara de direito privado que julga, entre as dez câmaras que recebem a matéria?

RESPOSTA

a) Parâmetros: p_{rem} e p_{vol}, as proporções de acordo em **todas** as audiências do art. 334 realizadas em 2025 nos CEJUSCs do tribunal, com mediador remunerado e com voluntário. H0: as duas proporções são iguais. H1: a proporção com mediador remunerado é maior.

$$H_0 : p_{\text{rem}} = p_{\text{vol}} \qquad H_1 : p_{\text{rem}} > p_{\text{vol}}$$

Um cuidado que a pergunta esconde: se o tribunal escolheu **onde** pôr os mediadores remunerados (nos centros mais movimentados, por exemplo), uma diferença entre os grupos pode vir do centro, e não do mediador.

b) Parâmetros: μ_{tit} e μ_{sub}, os tempos médios até a sentença em todas as ações das varas com titular e com substituto. H0: os tempos médios são iguais. H1: são diferentes.

$$H_0 : \mu_{\text{tit}} = \mu_{\text{sub}} \qquad H_1 : \mu_{\text{tit}} \neq \mu_{\text{sub}}$$

c) Parâmetros: μ_A, μ_B e μ_C, as indenizações médias de cada companhia. H0: as três médias são iguais. H1: **pelo menos uma** é diferente das outras.

$$H_0 : \mu_A = \mu_B = \mu_C \qquad H_1 : \text{pelo menos uma } \mu \text{ é diferente}$$

Escrever $H_1 : \mu_A \neq \mu_B \neq \mu_C$ é o erro mais comum: isso diria que as três são diferentes entre si, e a ANOVA rejeita a nula mesmo quando só uma companhia destoa.

d) Parâmetro: β_1, a inclinação da reta que liga a renda comprovada do alimentante à pensão média fixada, em todas as sentenças de alimentos de 2025 da comarca. H0: a pensão média não muda com a renda. H1: aumenta com a renda. Se a lei é aplicada como manda o art. 1.694, espera-se rejeitar H0; o interessante é o **tamanho** de β_1, que diz quanto da renda a mais vira pensão.

$$H_0 : \beta_1 = 0 \qquad H_1 : \beta_1 > 0$$

e) Aqui o parâmetro é a distribuição do resultado dentro de cada câmara, nos recursos de 2023 a 2025 sobre tratamento fora do rol. H0: resultado e câmara são **independentes**, ou seja, a proporção de

recursos providos, parcialmente providos e negados é a mesma nas dez câmaras. H1: em pelo menos uma câmara a distribuição é diferente. Em símbolos, para cada resultado r:

$$H_0 : P(r \mid \text{câmara } 1) = \ldots = P(r \mid \text{câmara } 10)$$

Rejeitar H0 aqui é o achado que a pesquisa procura: o mesmo tipo de recurso teria resultado diferente conforme a câmara sorteada, que é a definição de dispersão jurisprudencial.

Repare que em (a) e (d) a pergunta tem direção ("maior", "aumenta"), e por isso a alternativa também tem. As saídas do Python, no app do Projeto 5, trazem o valor-p **bilateral** (a alternativa "diferente"); quando a estimativa vai na direção esperada, o valor-p unilateral é a metade dele.

Questão 3 ★

MÉDIO

Um tribunal sorteou **400** das 12.000 sentenças de 2025 em ações contra planos de saúde e encontrou procedência em **30%** delas. Para uma proporção, o erro-padrão é $\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$, e $\sqrt{0{,}3 \times 0{,}7/400} \approx 0{,}023$.

a) Qual é a margem de erro de 95%, arredondando 1,96 para 2? E o intervalo?

b) O conselho de saúde suplementar decide abrir uma auditoria se a procedência **passar de 25%**, e um alerta público se **passar de 33%**. Com esses dados, dá para tomar cada decisão? Justifique pelo intervalo.

c) Diga se cada frase do relatório está correta:

- **I.** "Entre 25,4% e 34,6% das 400 sentenças sorteadas foram procedentes."
- **II.** "A procedência nas ações contra planos de saúde em 2025 é compatível com valores entre 25,4% e 34,6%."
- **III.** "Há 95% de probabilidade de a procedência estar entre 25,4% e 34,6%."

d) Se o tribunal tivesse sorteado 1.600 sentenças, com os mesmos 30%, o que aconteceria com a margem de erro?

RESPOSTA

a) A margem de erro é $2 \times 0{,}023 = 0{,}046$, ou 4,6 pontos percentuais. O intervalo vai de $30 - 4{,}6 = 25{,}4\%$ a $30 + 4{,}6 = 34{,}6\%$. A margem é a metade da largura do intervalo.

b) Auditoria: sim. O intervalo inteiro está acima de 25%: todos os valores compatíveis com a amostra passam do gatilho. **Alerta: não dá para afirmar.** O 33% está **dentro** do intervalo, então os dados são compatíveis tanto com uma procedência abaixo de 33% quanto acima. Estar dentro do intervalo não autoriza a decisão; é justamente o caso em que ela não pode ser tomada.

c)

- **I. Incorreta.** Nas 400 sorteadas a proporção é conhecida: exatamente 30%. O intervalo é sobre a população, e não sobre a amostra.
- **II. Correta.** É a leitura do intervalo como faixa de valores compatíveis com os dados.
- **III. Incorreta.** A procedência de 2025 é um número fixo: está ou não está no intervalo. Os 95% são do método (veja a questão 8).

d) Cairia pela metade, para cerca de 2,3 pontos: com quatro vezes mais casos, o erro-padrão se divide pela raiz de 4, que é 2.

Questão 4

FÁCIL

Complete as lacunas com os termos do quadro. Cada termo é usado no máximo uma vez, e dois sobram.

termos do quadro			
amostra	censo	desvio-padrão	erro-padrão
estimativa	intervalo de confiança	margem de erro	parâmetro
população	teorema central do limite	valor-p	variável aleatória
viés de seleção			

Um tribunal quer saber o tempo médio até a sentença nas 30 mil execuções de título extrajudicial em andamento. Ler todas seria um **(1)**_____, então ele sorteou 400 processos, que formam a **(2)**_____; os 30 mil são a **(3)**_____. A média dos 400, de 18 meses, é a **(4)**_____ do tempo médio dos 30 mil, que é o **(5)**_____. Outro sorteio daria outra média: a média da amostra é uma **(6)**_____. Quanto ela muda de um sorteio para outro é medido pelo **(7)**_____, aqui de 0,5 mês. Mesmo com tempos muito assimétricos, o **(8)**_____ garante que essa média tem distribuição aproximadamente normal, e por isso a **(9)**_____ de 95% é de cerca de 1 mês, duas vezes o valor da lacuna 7. O **(10)**_____ vai de 17 a 19 meses. Ele não corrige o **(11)**_____ que haveria se, em vez de sortear, o tribunal tivesse lido só os processos que já terminaram.

RESPOSTA

(1) censo; (2) amostra; (3) população; (4) estimativa; (5) parâmetro;
(2) variável aleatória; (7) erro-padrão; (8) teorema central do limite;
(3) margem de erro; (10) intervalo de confiança; (11) viés de seleção.

Sobram **desvio-padrão** e **valor-p**. O desvio-padrão mede quanto os **processos** variam entre si; o erro-padrão mede quanto a **média** varia de um sorteio para outro, e é o desvio-padrão dividido pela raiz de n. Os dois se confundem com frequência, e a lacuna 7 é onde a diferença aparece.

PARTE 2

Qual teste usar

Questão 5 ★

MÉDIO

No Projeto 5, a escolha do teste não é livre: ela sai dos tipos das variáveis. Para cada pergunta, diga qual é o **desfecho** (o que se quer explicar) e o **fator** (o que pode explicar), o tipo de cada um, e o teste.

a) O valor da pensão alimentícia fixada é diferente nas varas de família da capital e do interior?

b) O resultado do recurso (provido ou negado) varia entre as cinco câmaras criminais?

c) O valor da multa ambiental cresce com a área desmatada, em hectares?

d) O tempo até a audiência de custódia, em horas, é diferente entre furto, roubo, tráfico e outros crimes?

e) Nas ações de consumo, a procedência é mais frequente quando o réu é revel?

f) A chance de condenação do banco depende do valor da causa?

RESPOSTA

	desfecho	fator	teste
a	valor da pensão, numérico	capital ou interior, categórico com 2 níveis	teste t
b	provido ou negado, categórico	câmara, categórico com 5 níveis	qui-quadrado
c	valor da multa, numérico	área desmatada, numérico	regressão linear simples
d	tempo até a audiência, numérico	tipo de crime, categórico com 4 níveis	ANOVA
e	procedência, categórico binário	revelia, categórico binário	qui-quadrado ou duas proporções
f	condenação, categórico binário	valor da causa, numérico	nenhum dos quatro diretamente

Em **(e)** os dois testes servem e dão o mesmo valor-p (veja a questão 7). As duas proporções têm a vantagem de dar o intervalo da diferença.

(f) é a combinação que os quatro testes não cobrem: desfecho categórico e fator numérico. Há dois caminhos razoáveis. Um é **inverter a pergunta** e comparar o valor médio da causa entre ações com e sem condenação, por um teste t: isso mede a mesma associação, e associação não tem direção. O outro é **agrupar o valor da causa em faixas** e usar o qui-quadrado, decidindo e relatando o corte. O modelo próprio para esse caso, a regressão logística, fica para depois. O que não serve é rodar uma regressão linear com a condenação no lugar do desfecho numérico.

PARTE 3

Duas variáveis categóricas

Questão 6 ★

MÉDIO

No procedimento comum, o réu é citado para comparecer a uma **audiência de conciliação ou de mediação** antes de contestar (art. 334 do CPC), e a ausência injustificada é ato atentatório à dignidade da justiça, punido com multa (§ 8º). Essas audiências acontecem nos CEJUSCs, os centros judiciários de solução de conflitos criados pela Resolução CNJ 125/2010.

O núcleo do tribunal que coordena os CEJUSCs (o NUPEMEC) desconfia que a taxa de acordo varia muito de um centro para outro, e quer saber se vale a pena refazer a capacitação dos conciliadores. A pergunta é:

> *Nas audiências do art. 334 realizadas em 2025 nos três CEJUSCs da capital, a ocorrência de acordo está associada ao CEJUSC?*

Foram sorteadas 300 audiências. As primeiras linhas da base, em que cada linha é uma audiência:

processo	data_audiencia	cejusc	materia	compareceu_reu	acordo	valor_acordo
1003412-55	14/03/2025	Centro	consumo	sim	sim	3.200,00
1009877-02	02/04/2025	Sul	cobrança	sim	não	
1012045-31	22/04/2025	Norte	consumo	não	não	
1015590-18	09/05/2025	Centro	locação	sim	sim	8.500,00

A saída da análise foi esta:

```
acordo  não  sim
cejusc
Centro   72   48
Norte    63   27
Sul      72   18

proporções por linha (%):
acordo   não   sim
cejusc
Centro  60.0  40.0
Norte   70.0  30.0
Sul     80.0  20.0

qui-quadrado = 9.677   gl = 2   valor-p = 0.00792
```

a) Dê o tipo e o papel, nesta pergunta, das colunas `cejusc`, `acordo`, `materia` e `valor_acordo`. Justifique em uma frase o papel de `valor_acordo`.

b) Escreva H0 e H1 em palavras.

c) Calcule a contagem **esperada** de acordos no Centro se as duas variáveis fossem independentes, e explique de onde vem a conta. Por que o teste tem 2 graus de liberdade?

d) Escreva o resultado para o NUPEMEC em duas frases, com a direção, a magnitude e o valor-p.

e) Com o resultado na mão, a coordenadora do NUPEMEC decide refazer a capacitação dos conciliadores do Sul, "que fazem metade dos acordos do Centro". O que você diria a ela antes da decisão? Use as colunas da base.

RESPOSTA

a) `cejusc`: categórica nominal, **pode explicar** (é o fator da pergunta). `acordo`: categórica binária, **o que eu quero explicar**. `materia`: categórica nominal, **pode explicar**; não é o fator de interesse, mas pode ser o motivo da diferença (veja o item e). `valor_acordo`: numérica contínua, **fica de fora**: ela só existe quando houve acordo, ou seja, vem **depois** do desfecho, e o que vem depois do desfecho não pode explicá-lo.

b) H0: acordo e CEJUSC são independentes, isto é, a proporção de acordos é a mesma nos três CEJUSCs (em todas as audiências de 2025 de cada um). H1: em pelo menos um CEJUSC a proporção é diferente.

c) São 93 acordos em 300 audiências, 31%. Se o CEJUSC não importasse, o Centro teria os mesmos 31% das suas 120 audiências:

$$E = \frac{\text{total da linha} \times \text{total da coluna}}{n} = \frac{120 \times 93}{300} = 37{,}2$$

O Centro teve 48, bem acima disso. O qui-quadrado soma, em todas as células, $(O-E)^2/E$. São $(3-1)\times(2-1)=2$ graus de liberdade: fixados os totais, basta conhecer duas células para deduzir as outras quatro.

d) A proporção de acordos cai de 40% no Centro para 30% no Norte e 20% no Sul: o Centro faz o dobro de acordos que o Sul. Uma diferença desse tamanho seria improvável se o CEJUSC não importasse (qui-quadrado = 9,68; gl = 2; valor-p = 0,008), e rejeitamos a independência ao nível de 5%.

e) Que o teste mostra **associação**, e não o motivo. A base tem a coluna `materia`: se o Sul recebe mais ações de cobrança, em que acordo é raro, e o Centro mais ações de consumo, a diferença aparece sem que os conciliadores tenham nada a ver com isso. A coluna `compareceu_reu` levanta outra hipótese: sem o réu na sala não há acordo, e o comparecimento pode variar entre os centros. Antes de decidir, vale comparar os três CEJUSCs **dentro de cada matéria**, e só entre as audiências em que o réu compareceu.

Questão 7 ★

MÉDIO

Em 2023, ao julgar o **Tema 1.184** de repercussão geral, o STF admitiu a extinção de execuções fiscais de baixo valor e condicionou o ajuizamento a uma tentativa prévia de solução administrativa e ao protesto do título. A Resolução CNJ 547/2024 levou a tese para os tribunais. Desde então, as procuradorias municipais precisam tentar cobrar **antes** de ajuizar.

A procuradoria de um município testou dois avisos de cobrança para dívidas de IPTU abaixo de R$ 5 mil: a carta registrada, que era o padrão, e uma mensagem por aplicativo, que custa um décimo da carta. Os 450 devedores do teste foram **sorteados** para receber um aviso ou o outro. A pergunta é:

> *A proporção de devedores que pagam em até 60 dias é diferente com o aviso por aplicativo e com a carta?*

As primeiras linhas da base, em que cada linha é uma certidão de dívida ativa:

cda	valor_divida	aviso	pagou_60d	dias_ate_pagamento
2024/001873	1.240,00	carta	não	
2024/002201	380,00	aplicativo	sim	12
2024/002954	4.610,00	aplicativo	não	
2024/003318	760,00	carta	sim	41

De 230 devedores avisados pelo aplicativo, 46 pagaram em 60 dias; de 220 avisados por carta, 33 pagaram.

```
aplicativo: 0.200   carta: 0.150
z = 1.394   valor-p = 0.1634
diferença (aplicativo menos carta): 5.0 pontos
IC 95%: de -2.0 a 12.0 pontos
```

```
qui-quadrado sem correção = 1.942   valor-p = 0.1634
```

a) Escreva H0 e H1 formalizadas, dizendo o que é cada parâmetro.

b) O qui-quadrado da mesma tabela deu o mesmo valor-p. Por que isso acontece? Confira com os números.

c) Escreva o resultado para a procuradora em uma frase, com a diferença, o intervalo e o valor-p.

d) O secretário de finanças leu a saída e disse: “o aplicativo não funciona, vamos voltar para a carta”. Avalie a frase, levando em conta o custo dos dois avisos.

e) Aqui os devedores foram sorteados para receber cada aviso. Isso permite uma leitura que a questão 6 não permitia. Qual?

f) Se o teste tivesse sido feito com quatro vezes mais devedores e as mesmas proporções, o que mudaria no intervalo?

RESPOSTA

a) $H_0 : p_{\text{app}} = p_{\text{carta}}$ e $H_1 : p_{\text{app}} \neq p_{\text{carta}}$, em que p_{app} é a proporção de pagamento em 60 dias entre **todos** os devedores desse tipo de dívida que recebessem o aviso por aplicativo, e p_{carta} a mesma proporção com a carta.

b) Numa tabela 2×2, sem correção de continuidade, o qui-quadrado é o z ao quadrado: $1{,}394^2 \approx 1{,}943$. São o mesmo teste escrito de dois jeitos. O de duas proporções tem a vantagem do intervalo da diferença.

c) Pelo aplicativo, 20% pagaram em 60 dias, contra 15% por carta: 5 pontos a mais, com intervalo de 95% de −2 a 12 pontos (valor-p = 0,16). **Estes dados não mostram diferença** ao nível de 5%.

d) A frase vai além dos dados. “Não mostram diferença” não é “não há diferença”: o intervalo vai de 2 pontos a menos até **12 pontos a mais** para o aplicativo. E o custo muda a decisão: se o aplicativo custa um décimo da carta, basta que ele não seja muito pior para valer a pena, e os dados são compatíveis com ele ser igual ou bem melhor. Uma conclusão honesta: o teste foi pequeno demais para decidir pela taxa de pagamento, e pelo custo o aplicativo já é a melhor aposta.

e) Uma leitura **causal**. Como o aviso foi sorteado, os dois grupos de devedores são parecidos em tudo o mais (valor da dívida, renda, bairro), e uma diferença entre eles só pode vir do aviso ou do acaso, que é o que o teste mede. Na questão 6 ninguém sorteou o CEJUSC das audiências, e por isso a diferença podia vir da matéria ou de outra coisa. Aqui não há diferença estatística, mas se houvesse, daria para dizer que o aplicativo **causou** o aumento.

f) Ficaria com a metade da largura, de uns 1,5 a 8,5 pontos. Com as mesmas proporções, ele passaria a excluir o zero, e o valor-p ficaria abaixo de 0,05. O efeito estimado é o mesmo; o que muda é a precisão.

Questão 8

DIFÍCIL

O tribunal da questão 3 transformou a pesquisa num painel público, usado pela ouvidoria e acompanhado pela imprensa: todo mês ele sorteia 400 sentenças novas em ações contra planos de saúde e publica a procedência estimada, com o intervalo de 95%. Uma operadora de planos de saúde contesta o painel, dizendo que “um intervalo em cada vinte está errado, e ninguém sabe qual”.

a) Depois de 100 meses, quantos intervalos você espera que contenham a procedência verdadeira? Dá para saber quais?

b) Na resposta à operadora, uma analista do tribunal escreve: “o intervalo deste mês tem 95% de chance de estar certo”. Outra propõe: “o método que produziu este intervalo acerta 95% das vezes”. Qual das duas frases deve ir para a resposta?

c) O painel também compara a procedência entre pares de situações, com o intervalo de 95% para a diferença (em pontos percentuais, a primeira menos a segunda). Em quais comparações o valor-p ficou abaixo de 0,05? O que o painel pode afirmar em cada uma?

	comparação	IC 95% da diferença
A	com pedido de liminar contra sem pedido	de 3,6 a 20,4
B	plano individual contra plano coletivo	de −2,0 a 12,0
C	operadora de autogestão contra demais operadoras	de −15,1 a −0,9
D	autor idoso contra autor não idoso	de −0,9 a 10,9

RESPOSTA

a) Cerca de 95, mas não exatamente 95: pode dar 93 ou 97, porque o número de acertos também varia. E **não dá para saber quais** erraram: a procedência verdadeira é desconhecida, e um intervalo errado tem a mesma cara de um certo. Nisso a operadora tem razão. O que ela não diz é que esse é o preço de qualquer estimativa feita por amostra, e que o tribunal pode baixá-lo, pedindo 99% de confiança, ao custo de intervalos mais largos.

b) A segunda. Depois de calculado, o intervalo deste mês contém ou não contém a procedência verdadeira; não sobra probabilidade nele. O que tem 95% é a receita, usada muitas vezes. A confiança é no método.

c) A e C. O intervalo de 95% exclui o zero exatamente quando o valor-p fica abaixo de 0,05.

- **A:** inteiro positivo. Ações com pedido de liminar são procedentes com mais frequência, de 3,6 a 20,4 pontos a mais.
- **C:** inteiro negativo. Contra operadoras de autogestão a procedência é **menor**, de 0,9 a 15,1 pontos a menos. É diferença do mesmo jeito, só que na outra direção.

- **B e D:** contêm o zero, e os valores-p passam de 0,05. O painel não pode afirmar diferença, mas também não pode afirmar igualdade: em D, os dados são compatíveis com uma procedência até 10,9 pontos maior para idosos.

Nenhuma das quatro comparações mostra **causa**: quem pede liminar, por exemplo, costuma ter um caso mais urgente e mais bem documentado.

PARTE 4

Uma numérica e uma categórica

Questão 9

MÉDIO

Na ação de despejo por falta de pagamento, a Lei do Inquilinato permite a desocupação liminar em 15 dias quando o contrato não tem garantia (art. 59, § 1º, IX, da Lei 8.245/1991). Muitos locatários de baixa renda são assistidos pela Defensoria Pública. Uma associação de administradoras de imóveis reclama que "os despejos com Defensoria se arrastam" e encomendou uma pesquisa:

> *Nas ações de despejo por falta de pagamento sentenciadas em 2025 na comarca, o tempo até a sentença é diferente quando o réu é assistido pela Defensoria Pública?*

Foram sorteadas 135 ações. As primeiras linhas da base:

processo	data_distrib	valor_debito	defensoria	contestou	liminar	meses_ate_sentenca
1004521-33	11/01/2024	7.800,00	sim	sim	não	15,2
1006012-90	30/01/2024	3.150,00	não	não	sim	6,8
1008874-14	19/02/2024	12.400,00	não	sim	não	13,1
1010335-47	04/03/2024	5.900,00	sim	sim	sim	11,6

```
            count    mean    std
defensoria
não            75  12.001  4.918
sim            60  13.967  4.656

diferença estimada: sim menos não
                         Test for equality of means
==============================================================================
                 coef    std err          t      P>|t|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------
subset #1      1.9653      0.827      2.377      0.019       0.329       3.601
==============================================================================
```

a) Por que o teste t, e não o qui-quadrado? Escreva H0 e H1 formalizadas.

b) Na saída, onde estão a diferença estimada, o intervalo de 95% e o valor-p? Escreva o resultado em uma frase, na unidade do problema.

c) O intervalo de 0,33 a 3,60 é sobre o quê: sobre o tempo de cada ação ou sobre outra coisa?

d) A associação divulga: "a Defensoria atrasa os despejos em dois meses". Olhando as colunas da base, que outra explicação cabe para a diferença? Que comparação ajudaria a separar as duas?

RESPOSTA

a) Porque o desfecho, o tempo em meses, é **numérico**, e o fator tem dois grupos. O teste t compara as médias. O qui-quadrado é para duas categóricas, e usá-lo exigiria cortar o tempo em faixas e perder informação.

$$H_0 : \mu_{\text{def}} = \mu_{\text{sem}} \qquad H_1 : \mu_{\text{def}} \neq \mu_{\text{sem}}$$

em que cada μ é o tempo médio até a sentença em todas as ações de despejo por falta de pagamento sentenciadas na comarca em 2025, com e sem Defensoria.

b) A diferença está em `coef` (1,97 mês, na ordem "sim menos não"), o intervalo nas duas últimas colunas e o valor-p em `P>|t|`. Frase: as ações com réu assistido pela Defensoria levaram em média 14,0 meses até a sentença, contra 12,0 nas demais: cerca de **2 meses a mais**, com intervalo de 95% de 0,3 a 3,6 meses (t = 2,38; valor-p = 0,019).

c) Sobre a **diferença entre as médias** das duas populações. Não diz nada sobre uma ação específica: o desvio-padrão de quase 5 meses mostra que, dentro de cada grupo, as ações variam muito mais do que 2 meses.

d) A coluna `contestou` sugere a explicação mais provável: quem é assistido pela Defensoria **apresenta defesa**, e quem não tem advogado muitas vezes nem contesta, e o despejo sai rápido, por revelia. Nesse caso, o que demora é a existência de defesa, e não a Defensoria. A coluna `liminar` vai no mesmo sentido: onde houve desocupação liminar, o processo anda de outro jeito. Para separar, compare o tempo com e sem Defensoria **só entre as ações em que o réu contestou**. Se a diferença sumir, o "atraso" é o tempo que o contraditório leva, e não um efeito da Defensoria.

Questão 10 ★

MÉDIO

A Resolução 400/2016 da ANAC obriga a companhia aérea a dar **assistência material** ao passageiro conforme o atraso: comunicação a partir de 1 hora, alimentação a partir de 2 e hospedagem a partir de 4 (art. 27). Desde a Lei 14.034/2020, que incluiu o art. 251-A no Código Brasileiro de Aeronáutica, a indenização por dano extrapatrimonial depende da demonstração do prejuízo: o atraso, sozinho, não basta.

Um escritório que defende passageiros quer calibrar quanto pedir em cada ação, e começou por esta pergunta:

> *Nas sentenças de 2025 dos Juizados da capital que condenaram companhias aéreas por atraso de voo, o valor médio da indenização por dano moral é diferente entre as três companhias mais processadas?*

Foram sorteadas 40 sentenças de cada companhia. As primeiras linhas da base, com a indenização em R$ mil:

processo	companhia	horas_atraso	recebeu_assistencia	indenizacao
0012345-67	AeroSul	6	não	4,80
0013980-02	Céu Aberto	11	sim	6,90
0015544-21	VoeJá	4	sim	3,50
0017203-88	AeroSul	14	não	7,20

```
            count   mean    std
companhia
AeroSul        40  4.726  1.146
Céu Aberto     40  6.124  1.687
VoeJá          40  5.671  1.460
```

```
                sum_sq     df       F  PR(>F)
C(companhia)   40.6427    2.0  9.6961  0.0001
Residual      245.2107  117.0     NaN     NaN

R² = 0.1422   n = 120

    Multiple Comparison of Means - Tukey HSD, FWER=0.05
============================================================
  group1     group2   meandiff p-adj   lower  upper  reject
------------------------------------------------------------
   AeroSul Céu Aberto    1.397 0.0001  0.6285 2.1655   True
   AeroSul      VoeJá   0.9443 0.0117  0.1758 1.7127   True
Céu Aberto      VoeJá  -0.4528 0.3449 -1.2212 0.3157  False
------------------------------------------------------------
```

a) Escreva H0 e H1 formalizadas. Por que não fazer três testes t, um para cada par de companhias?

b) Leia o teste de Tukey: quais companhias diferem entre si, e de quanto?

c) O que significa o R^2 de 0,14?

d) Escreva o resultado para o escritório em duas frases.

e) Um sócio propõe pedir indenizações maiores contra a Céu Aberto, "que os juízes punem mais". Olhando as colunas da base, o que pode estar por trás da diferença entre as companhias?

RESPOSTA

a) $H_0 : \mu_{\text{AeroSul}} = \mu_{\text{Céu Aberto}} = \mu_{\text{VoeJá}}$ e H_1: pelo menos uma das médias é diferente, em que cada μ é a indenização média de todas as condenações de 2025 daquela companhia nos Juizados da capital.

Três testes t não servem porque cada um tem 5% de chance de apontar uma diferença por acaso, e com três testes a chance de pelo menos um alarme falso passa de 14%. A ANOVA faz uma pergunta só, alguma média é diferente?, e o Tukey compara os pares corrigindo esse acúmulo.

b) Primeiro a ANOVA: com F = 9,70 e valor-p = 0,0001, rejeitamos a hipótese de que as três médias são iguais, e só por isso faz sentido olhar o Tukey. A AeroSul paga menos que as outras duas: cerca de R$ 1.400 a menos que a Céu Aberto (intervalo de R$ 630 a R$ 2.170) e R$ 940 a menos que a VoeJá (de R$ 180 a R$ 1.710). Entre Céu Aberto e VoeJá os dados não mostram diferença: o intervalo vai de −1,22 a 0,32 e contém o zero.

c) Que a companhia responde por 14% da variação das indenizações. Os outros 86% vêm de tudo o mais: horas de atraso, assistência, juiz, caso. A diferença entre companhias existe, mas está longe de explicar sozinha o valor.

d) A indenização média varia entre as companhias (F = 9,70; valor-p < 0,001): R$ 4.700 na AeroSul, contra R$ 5.700 na VoeJá e R$ 6.100 na Céu Aberto. A diferença está na AeroSul, que paga cerca de R$ 1.000 a R$ 1.400 a menos que as outras; entre VoeJá e Céu Aberto os dados não mostram diferença.

e) O teste mostra associação entre companhia e valor, e não que os juízes "punem" uma companhia. A base tem duas explicações à mão: se os voos da Céu Aberto atrasam mais horas, ou se ela presta menos assistência material, as indenizações maiores refletem o tamanho do prejuízo, que é justamente o que o art. 251-A manda olhar. Antes de mudar o pedido, vale comparar as companhias com atrasos parecidos e com a mesma situação de assistência. E vale lembrar que a Céu Aberto e a VoeJá nem se distinguem nos dados.

PARTE 5

Duas variáveis numéricas

CONTEÚDO DA AULA DE 13/10
Correlação e regressão linear simples são o conteúdo da aula 18, de terça-feira, 13/10. Se for fazer a lista antes dessa aula, deixe as questões 11 e 12 para depois dela.

Questão 11 ★

MÉDIO

O mesmo escritório da questão 10 quer saber quanto pesa o tamanho do atraso. Como o art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica exige demonstrar o prejuízo, a hipótese é que atrasos maiores, que causam prejuízos maiores, rendam indenizações maiores. Em 80 sentenças sorteadas, com atrasos de 4 a 16 horas, a indenização (em R$ mil) foi relacionada às horas de atraso:

```
modelo = smf.ols("indenizacao ~ horas_atraso", data=voos).fit()
print(modelo.summary())
```

```
                            OLS Regression Results   (saída cortada)
==============================================================================
Dep. Variable:            indenizacao   R-squared:                       0.339
Model:                            OLS   Adj. R-squared:                  0.330
Method:                 Least Squares   F-statistic:                     39.95
No. Observations:                  80   AIC:                             322.1
Df Residuals:                      78   BIC:                             326.8
==============================================================================
                 coef    std err          t      P>|t|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------
Intercept      2.9107      0.659      4.417      0.000       1.599       4.223
horas_atraso   0.3700      0.059      6.320      0.000       0.253       0.487
==============================================================================
```

a) Interprete o coeficiente de `horas_atraso`, na unidade do problema, com o intervalo.

b) Interprete o intercepto. Ele faz sentido aqui?

c) Escreva H0 e H1 formalizadas para o teste da linha `horas_atraso`, e diga o que se conclui.

d) Um cliente teve o voo atrasado em 10 horas. Qual é a indenização média prevista? E para um cliente cujo voo atrasou 30 horas?

e) O que significa o R^2 de 0,339? Qual é o coeficiente de correlação?

f) O escritório quer publicar no site: "cada hora de atraso vale R$ 370 a mais na sua indenização". Avalie a frase.

RESPOSTA
a) A cada hora a mais de atraso, a indenização média é **R$ 370 maior** (0,37 mil), com intervalo de 95% de R$ 253 a R$ 487 por hora.

b) O intercepto, 2,91, seria a indenização média para atraso **zero**: R$ 2.910. Não faz sentido interpretá-lo, por dois motivos: atraso zero não gera ação, e os dados só têm atrasos de 4 a 16 horas. Ele serve para posicionar a reta, e não para ser lido.

c) $H_0 : \beta_1 = 0$, ou seja, a indenização média não muda com as horas de atraso; $H_1 : \beta_1 \neq 0$. Com t = 6,32 e valor-p < 0,001, rejeitamos: indenização e horas de atraso estão associadas, e a associação é positiva.

d) Para 10 horas: $2{,}91 + 0{,}37 \times 10 = 6{,}61$, cerca de R$ 6.600. Para 30 horas a conta dá R$ 14.000, mas **não deve ser feita**: é extrapolação, porque nenhum atraso da amostra passa de 16 horas, e nada garante que a reta continue igual fora disso.

e) As horas de atraso respondem por cerca de 34% da variação das indenizações. Na regressão simples, o R^2 é o quadrado da correlação, então $r = \sqrt{0{,}339} \approx 0{,}58$, positiva porque a inclinação é positiva. Uma associação moderada: 66% da variação vem de outras coisas.

f) A frase transforma uma média em promessa individual e uma associação em efeito. Os R$ 370 são a diferença **média** entre sentenças, com intervalo de R$ 253 a R$ 487, e as indenizações variam muito em torno da reta (R^2 de 0,34). Pelo art. 251-A, o que se indeniza é o prejuízo demonstrado, e atrasos longos costumam vir junto com outras coisas, como falta de assistência e compromissos perdidos, que também pesam na sentença.

Questão 12

MÉDIO

Responda em poucas linhas.

a) Nas comarcas de um estado, a correlação entre o número de varas e o número de processos novos por ano é de 0,85. Dá para concluir que criar varas atrai processos?

b) Quatro conjuntos de dados têm a mesma média, a mesma correlação (0,82) e a mesma reta de regressão. Por que, ainda assim, é preciso olhar o gráfico de dispersão antes de interpretar?

c) Uma pesquisadora encontrou correlação quase zero entre a idade do juiz e a pena aplicada, e concluiu que as duas variáveis não têm relação nenhuma. O que pode estar escapando?

RESPOSTA

a) Não. A causalidade mais provável é a inversa: o tribunal cria varas onde já há muitos processos. E as duas crescem com uma terceira variável, a população da comarca. Correlação alta mostra que as duas andam juntas, não quem puxa quem.

b) É o quarteto de Anscombe. Os mesmos números resumem uma reta limpa, uma curva, uma reta com um ponto fora e um conjunto em que um único ponto cria toda a correlação. A reta só descreve bem o primeiro caso, e só o gráfico mostra qual é o caso.

c) A correlação de Pearson mede relação **linear**. Se a pena for maior para juízes muito novos e muito velhos e menor no meio, a relação existe e a correlação dá perto de zero. Correlação zero quer dizer "sem relação linear", não "sem relação".

PARTE 6

O Projeto 5 em miniatura

Questão 13 ★

DIFÍCIL

Nos Juizados Especiais Cíveis, o recurso contra a sentença é julgado por uma **turma recursal** de três juízes de primeiro grau (art. 41, § 1º, da Lei 9.099/1995). Se a turma confirma a sentença pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento serve de acórdão (art. 46). Na capital há duas turmas, com a mesma competência: a 1ª recebe os recursos dos juizados do centro, e a 2ª, os dos foros regionais.

Uma associação de defesa do consumidor quer orientar quem pensa em recorrer, e formulou a pergunta:

> *Nos recursos julgados em 2025 pelas turmas recursais cíveis da capital, a proporção de sentenças reformadas é diferente nas duas turmas?*

Foram sorteados 200 recursos de cada turma. As primeiras linhas da base:

processo	turma	foro_origem	materia	recorrente	resultado
0004512-08	1ª	Central	bancária	consumidor	manteve
0007733-61	2ª	Santo Amaro	telefonia	empresa	reformou
0009021-45	2ª	Itaquera	bancária	consumidor	manteve
0011870-12	1ª	Central	aérea	empresa	reformou

```
resultado  manteve  reformou
turma
1ª Turma       138        62
2ª Turma       162        38

proporções por linha (%):
resultado  manteve  reformou
turma
1ª Turma      69.0      31.0
2ª Turma      81.0      19.0

qui-quadrado = 7.053   gl = 1   valor-p = 0.00791
```

A diferença entre as proporções tem intervalo de 95% de 3,6 a 20,4 pontos percentuais. Três grupos escreveram a interpretação:

- **Grupo A.** "O valor-p de 0,008 mostra que há apenas 0,8% de probabilidade de as duas turmas decidirem igual. Logo, a 1ª Turma reforma mais."
- **Grupo B.** "A 1ª Turma reformou 31% das sentenças, e a 2ª, 19%: 12 pontos a mais, com intervalo de 3,6 a 20,4. O valor-p de 0,008 fica abaixo de 0,05, e rejeitamos a hipótese de que as turmas reformam na mesma proporção. Isso acontece porque os juízes da 1ª Turma são mais favoráveis ao consumidor."
- **Grupo C.** "Testamos se o resultado depende da turma. O valor-p deu 0,008, menor que 0,05, então o resultado é significativo."

a) Por que o qui-quadrado é adequado aqui? Que outro teste daria o mesmo valor-p?

b) Aponte o principal problema de cada interpretação. Use os critérios da rubrica do Projeto 5: leitura do valor-p, hipóteses explícitas, magnitude e direção, correspondência com a saída, associação e causalidade, e consequência para o problema jurídico.

c) Escreva a sua interpretação para os advogados da associação.

RESPOSTA

a) O desfecho (manteve ou reformou) e o fator (a turma) são categóricos. Como os dois são binários, o teste de duas proporções dá o mesmo valor-p, e é dele que vem o intervalo da diferença.

b)

- **Grupo A: leitura do valor-p.** O valor-p não é a probabilidade de a hipótese nula ser verdadeira. É a probabilidade de aparecer uma diferença tão grande quanto a observada, ou maior, **se** as turmas reformassem na mesma proporção. Falta também a magnitude: quanto a 1ª reforma a mais?
- **Grupo B: correspondência e causalidade.** Até a penúltima frase, a interpretação é boa: hipótese, direção, magnitude, intervalo e valor-p. A última frase afirma um motivo que a saída não mostra.

As turmas não recebem os recursos por sorteio: a 1ª revisa sentenças do centro e a 2ª, dos foros regionais, e as matérias e os recorrentes podem ser diferentes. Qualquer uma dessas coisas explicaria a diferença sem que os juízes fossem "mais favoráveis" a alguém.

- **Grupo C: hipóteses, magnitude e consequência.** "O resultado depende da turma" é genérico, "significativo" não diz de quanto é a diferença nem em que direção, e o texto termina no número, sem dizer o que isso importa para quem recorre.

c) Um exemplo:

> *Testamos se as duas turmas recursais cíveis da capital reformam sentenças na mesma proporção. Em 2025, a 1ª Turma reformou 31% dos 200 recursos analisados, e a 2ª, 19%: 12 pontos percentuais a mais, com intervalo de 95% de 4 a 20 pontos. Se as turmas reformassem na mesma proporção, uma diferença desse tamanho seria improvável (valor-p = 0,008), e por isso concluímos que elas não reformam igual. O teste mostra a diferença, e não o motivo: as turmas recebem recursos de foros diferentes, e podem receber matérias diferentes. Para quem recorre, a chance de reforma parece depender da turma, e vale verificar se a diferença se mantém dentro de cada matéria antes de usá-la na estratégia.*